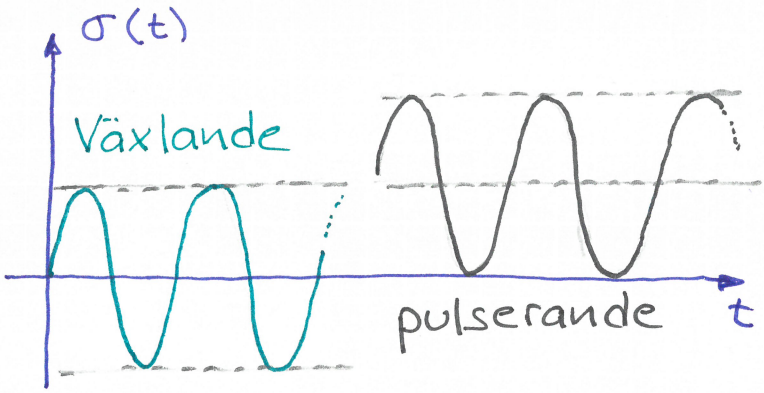
Utmattning (brott pga. cyklisk last)



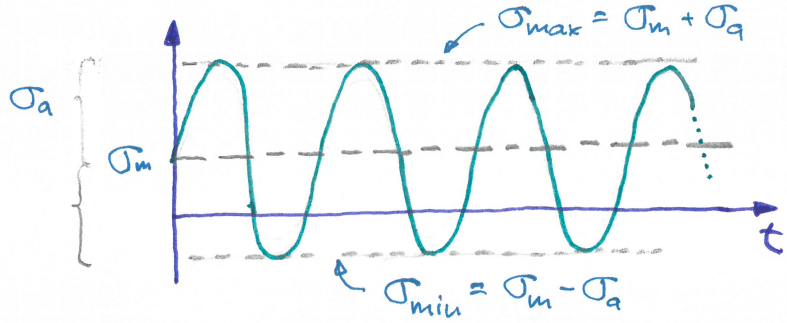


Cyklisk last $\sigma(t)$ beskrivs av:

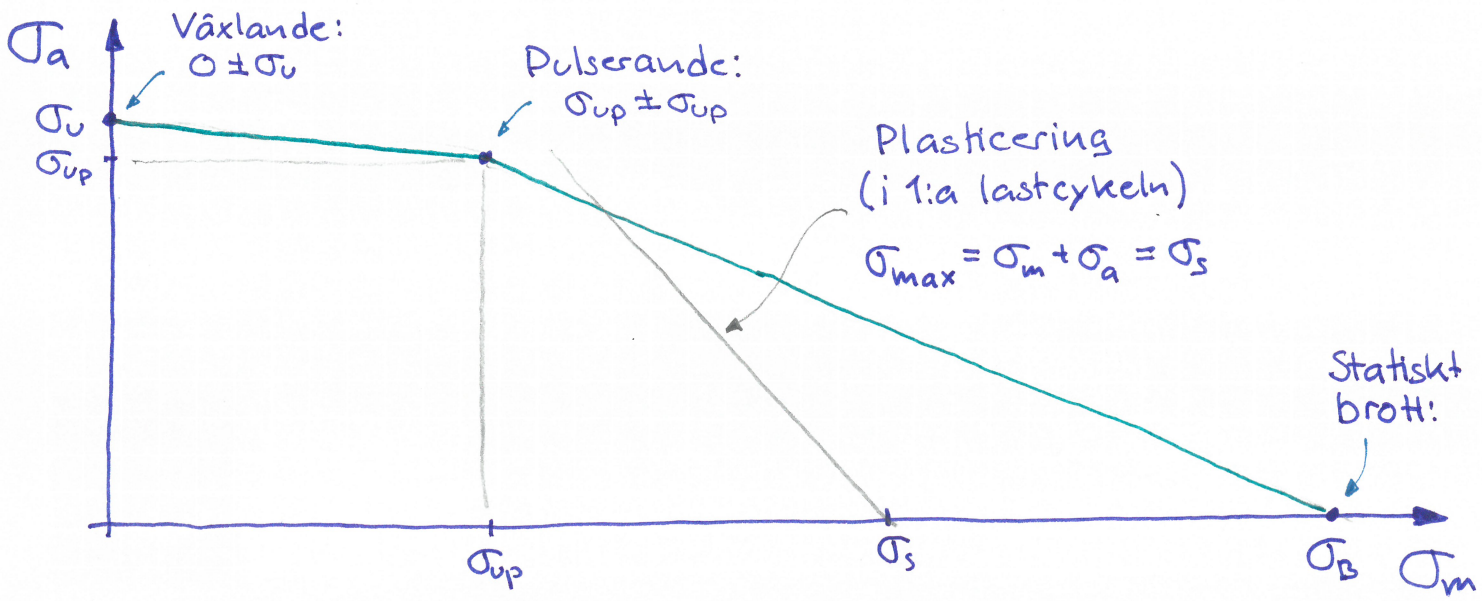
- Mittspänning σ_m
- Amplitud σ_a

eller

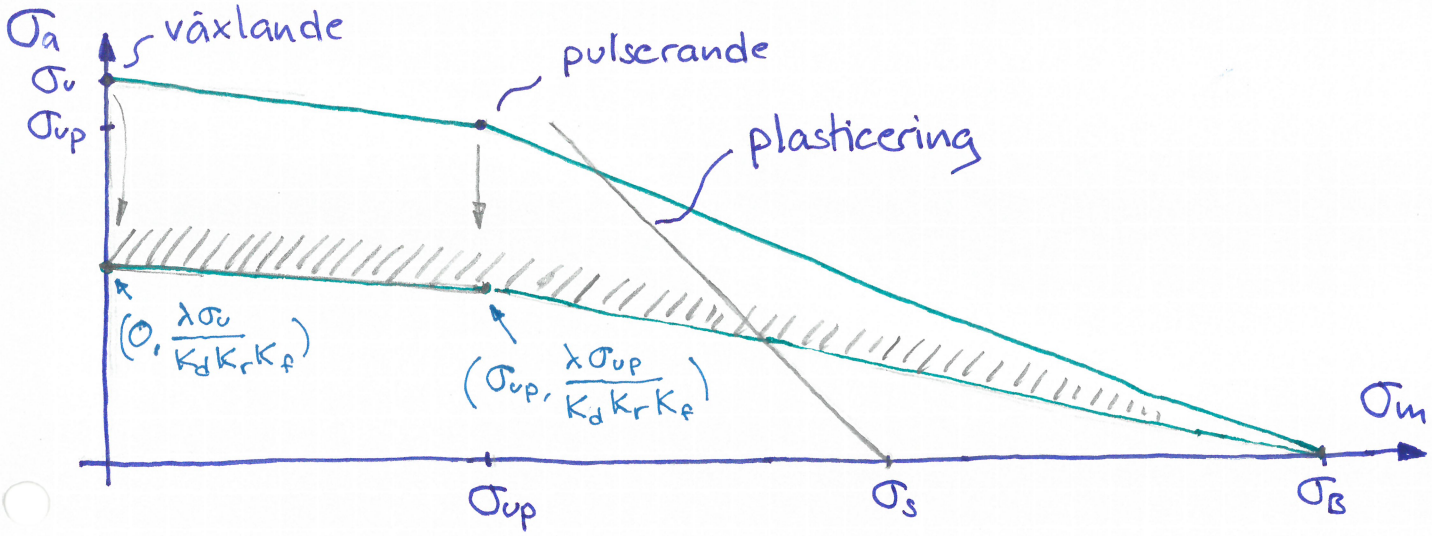
- Spänningsförhållande $R = \frac{\sigma_{min}}{\sigma_{max}}$



Utmattningsgräns (oändlig livslängd) tabellerat för växlande (σ_U), pulserande (σ_{Up}) och statisk last (σ_B). Andra kombinationer av σ_m och σ_a ur Haighdiagram:



Reducering av Haigh diagram:



Tillåten amplitud minskas med total reducering:

$$\frac{\lambda}{K_d K_r K_f}$$ pga:

- Storlek (volym) för gjutna produkter λ
- Belastad volym vid spänningsgradienter (böjning, vridning) $1/K_d$
- Ytfinhet (R_a-värde) $1/K_r$
- Anvisning (spänningskoncentration) $1/K_f$

  $K_f = 1 + q(K_t - 1)$

  K_t - Spänningskonc.faktor (elastisk)

  q - känslighetsfaktor

  (båda beror av kälradie ρ)

ej samtidigt

Alla reduktioner (λ, K_d, K_r och K_f) beror av materialet (genom $\sigma_B = R_m$)